

Het zonnestelsel en zijn kleine lichamen

De zon en haar acht planeten, en wat er verder nog rondvliegt: planetoïden, dwergplaneten, kometen en meteorieten.

1 De lagen van de zon

Van binnen naar buiten liggen de lagen van de zon zo: **kern, stralingszone, convectiezone, fotosfeer**. Daarboven komen nog de chromosfeer en de corona.

In de kern komt de energie vrij, door kernfusie: waterstof smelt er samen tot helium. Die energie werkt zich traag naar buiten, eerst als straling, dan met opstijgende en dalende gasstromen.

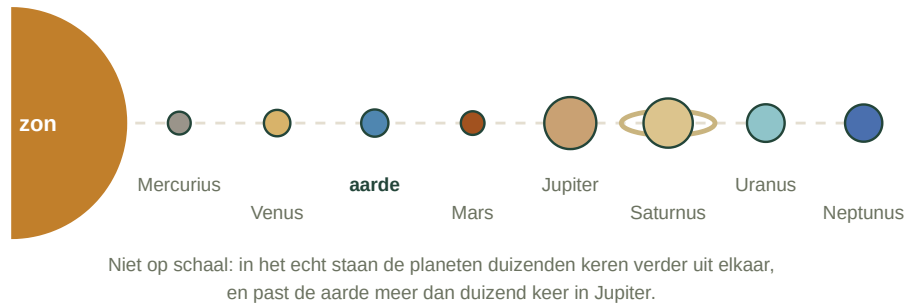
De **fotosfeer** is de laag die wij als het **zichtbare oppervlak** zien. De **buitenste atmosfeer** van de zon bestaat uit **de fotosfeer, de chromosfeer en de corona**.

laag	wat gebeurt er
kern	kernfusie: hier komt de energie vrij
stralingszone	de energie reist als straling naar buiten
convectiezone	gas stijgt op en daalt, als kokend water
fotosfeer	het zichtbare oppervlak, ongeveer 5 500 °C
chromosfeer	een dunne, rode laag erboven
corona	de ijle buitenste laag, meer dan een miljoen graden

De **corona is veel heter dan de fotosfeer**, hoewel ze verder van de kern ligt. Dat is een van de open vragen in de sterrenkunde. Je kan de corona **niet** op elk moment van de dag met het blote oog zien: ze gaat verloren in het felle licht van de fotosfeer, en wordt pas zichtbaar bij een totale zonsverduistering.

2 De acht planeten

Ons zonnestelsel telt **8** planeten. De vier binnenste zijn de **terrestrische planeten**: **Mercurius**, Venus en **Mars**, met de aarde erbij. Ze zijn klein, van gesteente en hebben een vast oppervlak.



De acht planeten in hun orde vanaf de zon.

De vier buitenste zijn de **gasreuzen**: Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Die **zijn groot en hebben geen vast oppervlak**: je zou er niet op kunnen landen. **Jupiter** is de grootste planeet, **Neptunus** staat het verst van de zon.

Over **manen**: **een maan draait rond een planeet, de gasreuzen hebben er elk meerdere**, en **Mercurius en Venus hebben er geen**.

3 De planeten vergeleken

De planeten draaien **allemaal in dezelfde zin** rond de zon en bijna in hetzelfde vlak: niet de ene links- en de andere rechtsom. Dat komt doordat ze uit één draaiende schijf van gas en stof zijn gegroeid.

Hoe verder van de zon, hoe langer de baan en hoe trager de planeet. De aarde doet er **365,25 dagen** over, en daarom hebben we elke vier jaar een **schrikkeljaar**. **Een jaar op Jupiter duurt veel langer dan een jaar op aarde**: bijna twaalf aardse jaren.

Vraag	Antwoord	Waarom
waarom is Venus warmer dan Mercurius?	haar dikke atmosfeer	die van koolstofdioxide houdt de warmte vast; Mercurius heeft er bijna geen
waarom heeft Mars geen dichte atmosfeer meer?	zijn zwaartekracht is te klein	hij kon de gassen niet vasthouden en ze zijn weggelekt
waarom heeft de aarde vloeibaar water en Venus niet?	de aarde is koeler	op Venus is het zo heet dat water enkel als damp bestaat

Niet alleen Saturnus heeft **ringen**: **Jupiter** en **Uranus** hebben er ook, alleen veel dunner en nauwelijks te zien. **Mars** heeft geen ringen. De aarde heeft **één** maan; Mars heeft er twee kleine, de gasreuzen tientallen.

De zon bestaat **niet uit steen en ijzer** maar bijna helemaal uit gas: waterstof en helium. Ze staat ongeveer **150 miljoen kilometer** van de aarde, en in haar **kern smelt waterstof samen** tot helium. Dat is kernfusie, geen vuur: er brandt niets op.

4 Gordels, dwergplaneten en kometen

De **planetoïdengordel** ligt **tussen Mars en Jupiter**. De **Kuipergordel** ligt **voorbij de baan van Neptunus**. Nog veel verder ligt de **Oortwolk**: die is **geen platte ring** maar een bolvormige schil, en ze ligt véél verder dan de Kuipergordel.

Een **dwergplaneet** is een hemellichaam dat te klein is om een planeet te heten maar wel bolvormig is, zoals Pluto. Een **planetoïde** is **niet** hetzelfde: die is onregelmatig van vorm en hoort meestal tot de planetoïdengordel.

waar het brokstuk is	hoe het heet
nog in de ruimte	een meteoroïde
als lichtspoor in de atmosfeer	een meteor, een vallende ster
aangekomen op het aardoppervlak	een meteoriet

Zie je 's nachts een vallende ster, dan zie je dus eigenlijk **een meteor**: het lichtspoor van een brokje dat in de atmosfeer verbrandt.

De kern van een **komeet** bestaat **uit ijs, stof en steen**. Nadert ze de zon, dan **vormt zich een coma en een staart**. Dicht bij de zon heeft een komeet dus **een kern, een coma en een staart**. Die **staart wijst altijd weg van de zon**, ook als de komeet van de zon weg beweegt: de zonnewind blaast hem naar achter. Een komeet legt bovendien **een sterk uitgerekte, elliptische baan** af, geen cirkel zoals de planeten.

 **Weetje.** Elk jaar zie je rond dezelfde datum een zwerm vallende sterren, omdat de aarde dan het stofspoor van een komeet kruist. De Perseïden van midden augustus komen van komeet Swift-Tuttle.

5 Pluto, Ceres en de andere dwergplaneten

Sinds 2006 is **Pluto geen planeet meer**, en de reden is scherp: hij **heeft zijn baan niet vrijgemaakt**. Een planeet is groot genoeg om alles in haar omgeving opgeruimd of weggeslingerd te hebben; Pluto deelt zijn baan met duizenden andere ijsbrokken van de Kuipergordel. Hij is dus niet gekrompen en hij draait nog altijd rond de zon: enkel de afspraak over het woord planeet is veranderd.

Een **dwergplaneet** is dus **een bol die zijn baan niet vrij heeft**. **Ceres** is de enige in de **planetoïdengordel** tussen Mars en Jupiter; **Pluto, Eris** en Makemake liggen alle drie **voorbij Neptunus**, in de Kuipergordel. Ook de **kometen met een lange omloop** komen van daar en van nog verder, uit de Oortwolk.

6 Brokstukken, kraters en inslagen

Een **planetoïde** en een **meteoroïde** zijn allebei brokken steen of metaal in de ruimte. Het verschil zit in de **grootte**, niet in het materiaal: een planetoïde is groot, een meteoroïde klein. Ijs hoort bij een komeet, niet bij een meteoroïde.

De meeste meteoroïden die de aarde naderen, verbranden in de atmosfeer. Enkel de grootste halen de grond. Een **meteorenzwerm** of sterrenregen is dan ook precies dat: **veel vallende sterren in enkele nachten**, omdat de aarde het stofspoor van een komeet kruist.

Haalt een brok wél de grond en slaat hij een kuil, dan heet die kuil een **krater** of inslagkrater. **Op de maan zie je er veel meer dan op aarde, omdat de maan geen atmosfeer heeft**: daar verbrandt niets, en er is geen wind of water om de kraters weer uit te wissen.

Een grote inslag laat sporen in de geschiedenis van het leven. De inslag van een grote **planetoïde** bij Mexico, 66 miljoen jaar geleden, wordt in verband gebracht met **het einde van de dinosauriërs**.

 **Weetje.** **Jupiter vangt veel brokken weg.** Met zijn enorme massa trekt hij kometen en planetoïden naar zich toe of slingert ze het zonnestelsel uit. Zonder Jupiter zou de aarde vermoedelijk vaker geraakt worden.